

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Amaliy keys: chiziq bor, ishonch yo'q — bug'doy hosildorligi va xarid rejasi

STAT201 · 12-hafta · Oddiy chiziqli regressiya

CLO8 · Blum: Qo'llash → Tahlil → Baholash · 2025/2026

Keys ma'lumotlarining maqomi — diqqat bilan o'qing

HAQIQIY ma'lumot. Keysning asosiy qatorlari — O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston va Turkmanistonning 1992–2018-yillardagi hosildorlik ko'rsatkichlari (t/ga) — `data/markaziy-osiyo-hosildorlik.csv` faylidan olingan; manba OWID/FAOSTAT. Bu sonlar o'zgartirilmagan.

FARAZIY qismlar. Vazirlikning tahlil bo'limi, undagi xodimlar, xizmat xati, 1,4 mln gektarlik reja maydoni va **tuman registri** (D3, $n = 60$) — *o'quv maqsadida tuzilgan*. Ular hech bir vazirlik, idora yoki agentlikning rasmiy ko'rsatkichi **emas** va shu tarzda iqtibos qilinishi mumkin emas.

Shunga qaramay hech bir son o'ylab topilmagan. Keysdagi har bir raqam `gen/04_keys_w12.py` skriptidan chiqadi; skriptning to'liq chiqishi — `gen/VERIFIED-W12-KEYS.txt`. Tuman registri MINSTD LCG generatori bilan yaratilgan ($x \leftarrow 48271x \bmod 2147483647$; urug'lar 20 261 210, 20 261 211, 20 261 212). Skriptni qayta ishga tushirsangiz *aynan shu* sonlar chiqadi.

Nega registr faraziy? Chunki keysning uchinchi pardasi *ma'lumotdagi xatoni topish* haqida. Buni ko'rsatish uchun bizga haqiqatni **bilib turadigan** ma'lumot kerak: qaysi qator buzuk va haqiqiy qiymati qanday edi — buni faqat ma'lumotni o'zimiz qurganimizda bilamiz. Bu 9-, 10- va 11-haftadagi «shisha quti» mashqining davomi.

Sabab-oqibat haqida. Bu keysda *hech qayerda* sabab haqida gap ketmaydi. Biz faqat ikki o'zgaruvchining *birga o'zgarishini* tavsiflaymiz. Sabab, chalg'ituvchi omil va Simpson paradoksi — **13-hafta**.

Keysning bir jumalalik mazmuni. 27 yillik qator bo'yicha qurilgan chiziq $R^2 = 0,823664$ beradi va juda ishonarli ko'rinadi — lekin uning qoldiqlari bog'liqsiz emas ($\text{lag-1} = 0,789704$), shuning uchun 27 yil taxminan 3,17 ta bog'liqsiz kuzatuvga teng ma'lumot beradi, va so'ralgan 2040-yilgi bashorat (8,325071 t/ga) faylda *hech qachon kuzatilmagan* darajadan 1,6986 marta yuqori.

Olti parda. 1-parda: so'rov va chiziq — qiyalikning *birliklari*. 2-parda: R^2 va s_e — va faqat R^2 ga qarash tuzog'i. 3-parda: qoldiqlar diagrammasi registrdagi xatoni topadi. 4-parda: I sharti buziladi — va bu bashoratga nima qiladi. 5-parda: ikki ta'sirchan nuqta, ikki xil to'g'ri qaror. 6-parda: so'rovning bir qismi **rad etiladi**.

1 1-parda: idora, savol va so'rov

Vaziyat

Boshqarma (faraziy) — Qishloq xo'jaligi sohasidagi tahlil bo'limi, Toshkentda joylashgan, yetti xodimdan iborat. Bo'limning yillik vazifalaridan biri — kelgusi mavsum uchun **davlat xaridi** (*state procurement*) hajmini rejalashtirishga sonli asos tayyorlash: qancha don yig'iladi, qancha zaxira kerak, qancha import kerak bo'lishi mumkin.

2018-yil dekabrda bo'lim boshlig'i tahlilchi **Dilnoza R.** ga xizmat xatini uzatadi. Xatda to'rtta so'rov bor.

Xizmat xati (faraziy), 2018-yil 14-dekabr

- Bug'doy hosildorligining 1992–2018-yillardagi **o'sish sur'atini** bitta son bilan ifodalang.
- Modelning **ishonchligini** baholang: unga tayanish mumkinmi?
- Tuman registrdagi 2018-yil ma'lumotlari asosida hosildorlik va o'g'it normasi orasidagi bog'lanishni tavsiflang.
- 2019, 2025, 2030 va 2040-yillar uchun hosildorlik **bashoratini** bering. Byudjet hujjati uchun 2040-yil raqami *shart*.

Diqqat: so'rovning o'zida ikkita tuzoq bor

Birinchi tuzoq — 2-band. “Ishonchlilikni baholang” degan so'rovga ko'pchilik R^2 bilan javob beradi. R^2 bu savolga javob bermaydi.

Ikkinchi tuzoq — 4-band. “2040-yil raqami shart” degan jumla *buyruq* kabi eshtiladi. Ammo son berish bilan *javobgar* son berish bir narsa emas. Keysning oxirgi pardasi aynan shu farq haqida.

2 2-parda: ma'lumot

D1. O'zbekiston, bug'doy hosildorligi, 1992–2018 (haqiqiy)

$n = 27$, $x = \text{yil}$, $y = \text{hosildorlik (t/ga)}$. Quyidagi jadval — keysning asosiy ma'lumoti. Oxirgi uch ustun tahlil davomida to'ldiriladi; ular bu yerda *oldindan* berilgan, chunki keysning mazmuni hisoblashda emas, o'qishda.

yil	y (t/ga)	$\hat{y}$	e	h	Kuk D
1992	1,662	1,851577	−0,189577	0,140212	0,013359
1993	1,358	1,986441	−0,628441	0,124949	0,126301
1994	1,515	2,121306	−0,606306	0,110908	0,101079
1995	2,142	2,256170	−0,114170	0,098087	0,003080
1996	2,064	2,391035	−0,327035	0,086488	0,021723
1997	2,199	2,525899	−0,326899	0,076109	0,018674
1998	2,633	2,660764	−0,027764	0,066952	0,000116
1999	2,646	2,795628	−0,149628	0,059015	0,002924
2000	2,717	2,930492	−0,213492	0,052300	0,005202
2001	3,151	3,065357	+0,085643	0,046805	0,000740
2002	4,041	3,200221	+0,840779	0,042532	0,064274
2003	3,732	3,335086	+0,396914	0,039479	0,013212
2004	3,746	3,469950	+0,276050	0,037648	0,006071
2005	4,207	3,604815	+0,602185	0,037037	0,028385
2006	4,211	3,739679	+0,471321	0,037648	0,017697
2007	4,479	3,874544	+0,604456	0,039479	0,030640
2008	4,477	4,009408	+0,467592	0,042532	0,019880
2009	4,901	4,144273	+0,756727	0,046805	0,057812
2010	4,600	4,279137	+0,320863	0,052300	0,011749
2011	4,556	4,414002	+0,141998	0,059015	0,002634
2012	4,710	4,548866	+0,161134	0,066952	0,003913
2013	4,739	4,683731	+0,055269	0,076109	0,000534
2014	4,782	4,818595	−0,036595	0,086488	0,000272
2015	4,818	4,953460	−0,135460	0,098087	0,004336
2016	4,802	5,088324	−0,286324	0,110908	0,022542
2017	4,316	5,223188	−0,907188	0,124949	0,263191
2018	4,126	5,358053	−1,232053	0,140212	0,564248

Yordamchi yig'indilar: $\bar{x} = 2005 \cdot \bar{y} = 3,604815 \cdot S_{xx} = 1638 \cdot S_{xy} = 220,908000 \cdot S_{yy} = 36,170866 \cdot s_y = 1,179486$ t/ga.

D2. Besh mamlakat, bug'doy ~ yil (haqiqiy)

mamlakat	b_1	b_0	R^2	s_e	s_y
O'zbekiston	0,13486	−266,7984	0,8237	0,5051	1,1795
Tojikiston	0,10340	−205,3330	0,9262	0,2362	0,8528
Qozog'iston	0,01411	−27,2636	0,1857	0,2392	0,2599
Turkmaniston	−0,04259	87,2961	0,1750	0,7485	0,8080
Qirg'iziston	−0,00189	6,0158	0,0029	0,2825	0,2774

D3. Tuman registri, 2018-yil (faraziy, $n = 60$)

Registrda har bir tuman uchun ikki ustun bor: *mineral o'g'it normasi* x (kg/ga, sof azot; oraliq [112,7; 258,9]) va *bug'doy hosildorligi* y (t/ga), yalpi hosilni ekin maydoniga bo'lish yo'li bilan olingan.

Registr shu ko'rinishda, hech qanday tozalashsiz, bo'limga topshirilgan.

D4. Mintaqaviy kuzatuv qatorlari (haqiqiy)

Bo'lim qo'shni mamlakatlar bo'yicha ham trend kuzatib boradi (donli va kartoshka bozorlaridagi tebranishlar mintaqaviy narxlar bilan birga o'zgaradi). Bu yerda ikkita qator ishlatiladi: **Tojikiston, kartoshka** va **Qozog'iston, sholi**, ikkalasi ham 1992–2018.

3 Savollar

Har bir savol Blum darajasi va qiyinligi bilan berilgan. Umumiy ball 100; bo'limlar bo'yicha taqsimot 8-bo'limdagi rubrikada.

A guruh — chiziq va uning o'qilishi (18 ball)

- S1. D1 bo'yicha b_1 va b_0 ni yozing. b_1 ni *birliklari bilan* bir jumlada talqin qiling. [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 2]
- S2. $b_0 = -266,798445$. Bu “bug'doy hosildorligi manfiy” deganimi? Javobingizni bir jumlada asoslang. [Blum: Tushunish · Qiyinlik: 2]
- S3. Agar x ni “yil” o'rniga “yil – 1992” deb olsak, b_1 , b_0 va R^2 dan qaysilari o'zgaradi? Hisoblamasdan javob bering, keyin tekshiring. [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 3]
- S4. Reja maydoni 1,4 mln ga (faraziy). b_1 va s_e ni *tonnada* ifodalang. Qaysi biri xarid rejasi uchun muhimroq? [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 3]

B guruh — R^2 , s_e va taqqoslash (16 ball)

- S5. D2 jadvalida O'zbekiston modelining R^2 si Qirg'iziston modelinikidan 282,9113 marta katta. Demak O'zbekiston modeli aniqroq bashorat qiladimi? [Blum: Baholash · Qiyinlik: 4]
- S6. $R^2 = 1 - \text{SSE}/\text{SST}$ ayniyatidan foydalanib, S5 dagi natijani *tushuntiring*. SST qiymatlari: 36,170866 va 2,000885. [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4]
- S7. Bo'lim boshlig'iga bitta jumlada javob yozing: “model ishonchlimi?” Javobingizda R^2 va s_e *ikkalasi* ham bo'lsin. [Blum: Yaratish · Qiyinlik: 4]

C guruh — qoldiqlar va registr (18 ball)

- S8. 2-rasmdagi qoldiqlar diagrammasida pastda aniq bir *to'g'ri chiziq* ko'rinadi. Nima uchun buzuq qatorlar aynan chiziq hosil qiladi — tasodifiy tarqalmaydi? [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 5]
- S9. Nolli qatorlarni chiqarib tashlash qiyalikni 0,005699 dan 0,011805 ga o'zgartiradi. Ma'ruza dagi film misolida 2 467 kuzatuvdan 31 tasi qiyalikni atigi 0,4650 % ga o'zgartirgan edi. Ikki natijani *yarashtiring*. [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5]
- S10. Nolli qatorlarni “tuzatish” ning uchta mumkin bo'lgan usulini sanang va har biri qanday hollarda noto'g'ri bo'lishini ayting. [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5]

D guruh — shartlar, ta'sirchanlik va bashorat (48 ball)

- S11. D1 ning qoldiqlarini yillar bo'yicha kuzating. Ishora necha marta o'zgaradi? Bog'liqsiz qoldiqlarda necha kutiladi? [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 3]

S12. $\text{lag-1} = 0,789704$ va $DW = 0,387164$. Bu ikki son bir-biriga mos keladimi? $2(1 - \rho)$ ni hisoblab tekshiring. [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4]

S13. I sharti buzilgani b_1 ning qiymatini noto'g'ri qiladimi? Agar yo'q bo'lsa, *aynan nima* noto'g'ri bo'ladi? [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5]

S14. Tojikiston kartoshkasining 1995-yili va Qozog'iston sholisining 1992-yili — ikkalasining ham Kuk masofasi $4/n$ chegarasidan yuqori. Ikkalasi bilan bir xil ish qilinadimi? Javobni *ma'lumotning kelib chiqishi* bilan asoslang. [Blum: Baholash · Qiyinlik: 6]

S15. D1 da eng katta leveraj 1992-yilda ($h = 0,140212$), eng katta Kuk masofasi esa 2018-yilda ($D = 0,564248$). Nima uchun bu ikki yil bir xil emas? [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4]

S16. 2040-yil uchun model $8,325071$ t/ga beradi. Faylda kuzatilgan eng yuqori bug'doy hosildorligi $4,901$ t/ga. Modelning o'zi bu haqda ogohlantirdimi? [Blum: Baholash · Qiyinlik: 4]

S17. Xizmat xatining 4-bandiga javob xatini yozing: qaysi sonlarni berasiz, qaysilarini **bermaysiz** va nima uchun. [Blum: Yaratish · Qiyinlik: 6]

S18. Bu keysda *sabab* haqida qanday xulosa chiqarish mumkin? [Blum: Baholash · Qiyinlik: 4]

4 Tahlil — to'liq yechimlar

4.1 1-parda: chiziq va qiyalikning birliklari (S1–S4)

Chiziqni qurish

Eng kichik kvadratlar (F160–F163):

$$b_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = \frac{220,908000}{1638} = 0,134864, \quad b_0 = \bar{y} - b_1 \bar{x} = 3,604815 - 0,134864 \times 2005 = -266,798445.$$

$$\hat{y} = -266,798445 + 0,134864 x, \quad x = \text{yil}.$$

Nazorat (F162): $r = 0,907559$, $s_y = 1,179486$, $s_x = 7,937254$, demak $r s_y/s_x = 0,134864 = b_1$ bilan bir xil. Ayniyatlar bajarilgan: $\sum e_i = -9,86 \times 10^{-14}$ (F166), $\sum x_i e_i = -1,96 \times 10^{-10}$ (F167).

S1 javobi (birliklari bilan). “1992–2018-yillarda O'zbekiston bug'doy hosildorligi *o'rtacha* yiliga **0,134864 t/ga** ga yuqori bo'lgan qiymat bilan birga o'zgargan; 27 yil davomida modelning umumiy o'sishi $0,134864 \times 26 = \mathbf{3,506476}$ t/ga.”
Taqiqlangan variantlar: “ $b_1 = 0,1349$ ” (birliksiz), “hosildorlikni yiliga $0,13$ t/ga *oshirgan*” (sabab), “har yili $0,13$ t/ga oshadi” (kelasi zamon — bu bashorat, tavsif emas).

S2: kesishmani talqin qilish tuzog'i

$b_0 = -266,798445$ t/ga — bu “ $x = 0$ bo'lganda model bergan qiymat”, ya'ni **milodiy 0-yildagi** hosildorlik. Bunday yil ma'lumot oralig'ida (1992–2018) yo'q, shuning uchun b_0 ni mustaqil talqin qilish *ma'nosiz*. U shunchaki chiziqning tenglamadagi qismi.

Agar $x = \text{yil} - 1992$ deb olinsa, *aynan o'sha chiziq* quyidagicha yoziladi:

$$\hat{y} = 1,851577 + 0,134864 x, \quad x = \text{yil} - 1992,$$

va endi $b_0 = 1,851577$ t/ga — 1992-yil uchun model qiymati, ya'ni *ma'noli*. Chiziq bir xil, talqin boshqacha.

S3: nima o'zgaradi va nima o'zgarmaydi

x ning kelib chiqishini surish: b_1 **o'zgarmaydi** (ayirma $0,00 \times 10^0$), R^2 **o'zgarmaydi** ($0,823664$), s_e **o'zgarmaydi** ($0,505103$), faqat b_0 o'zgaradi. Kesishma *modelning* xossasi emas — u x ning *kelib chiqishining* xossasi.

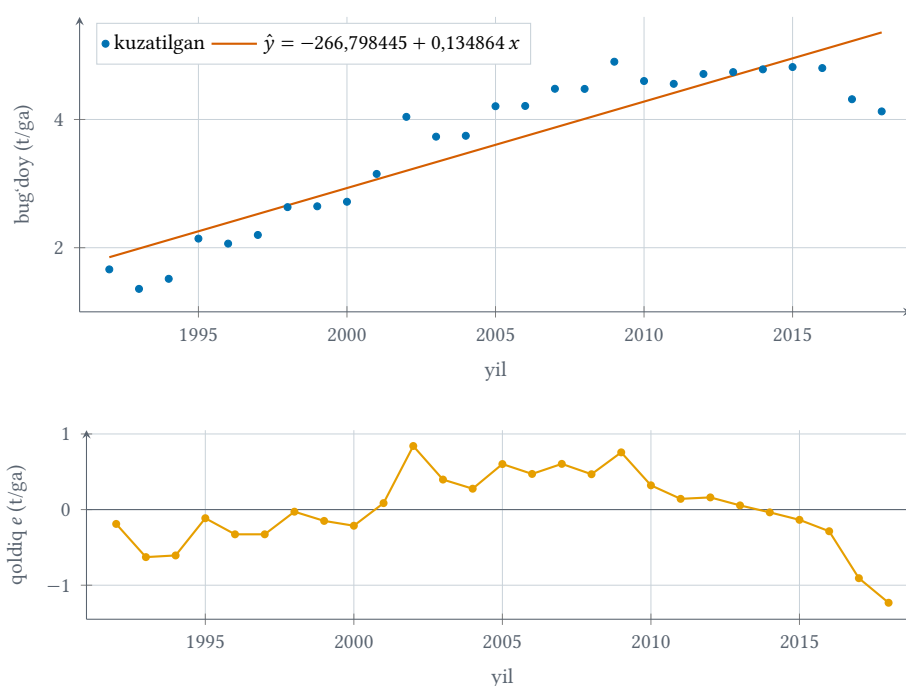
S4: qiyalik va s_e ni tonnada o'qish

Reja maydoni 1 400 000 ga (faraziy):

$$b_1 \times \text{maydon} = 0,134864 \times 1\,400\,000 = 0,188810 \text{ mln tonna/yil},$$

$$s_e \times \text{maydon} = 0,505103 \times 1\,400\,000 = 0,707144 \text{ mln tonna}.$$

Xarid rejasi uchun muhimroq son — s_e . Trend yiliga 0,19 mln tonna qo'shimcha don haqida gapiradi; modelning *tipik xatosi* esa 0,71 mln tonna, ya'ni bir yillik trend o'sishidan qariyb **to'rt barobar** katta. Rejalashtirish nuqtai nazaridan bu shuni anglatadiki, trendni bilish *yeterli emas*: xatolik koridori trendning o'zidan kengroq.



1-rasm. Yuqorida — ma'lumot va chiziq. Pastda — qoldiqlar *tartib bo'yicha*. Ikkinchi diagramma birinchisidan ancha ko'p narsa aytadi; 4-parda shu haqda.

4.2 2-parda: R^2 va s_e — ikki savol, ikki javob (S5–S7)

Ikki ko'rsatkich

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} = \frac{29,792640}{36,170866} = 0,823664, \quad s_e = \sqrt{\frac{SSE}{n-2}} = \sqrt{\frac{6,378226}{25}} = 0,505103 \text{ t/ga}.$$

Ayniyat bajarilgan: $29,792640 + 6,378226 = 36,170866$ (F171). Model tipik og'ishni $s_y = 1,179486$ dan $s_e = 0,505103$ ga, ya'ni 57,1760 % ga kamaytirdi.

S5–S6: reyting almashinadigan joy

model	R^2	s_e (t/ga)	SST	Qaysi savolga javob beradi
O'zbekiston bug'doy	0,823664	0,505103	36,170866	Model yildan <i>ko'p</i> foydalangan
Qirg'iziston bug'doy	0,002911	0,282493	2,000885	Model yildan <i>deyarli</i> foydalanmagan — lekin bashorat xatosi kichikroq

R^2 bo'yicha O'zbekiston modeli 282,9113 marta “yaxshi” ko'rinadi. Bashorat xatosi esa $0,505103/0,282493 = 1,7880$ marta **katta**. Sabab ayniyatning o'zida:

$$R^2 = 1 - \frac{SSE}{SST}.$$

Qirg'izistonda y ning o'zi deyarli o'zgarmaydi ($SST = 2,000885$), shuning uchun “tushuntirish” uchun deyarli hech narsa qolmaydi va R^2 nolga yaqin. Ammo aynan shu sabab s_e ni ham kichik qiladi: tebranish kam bo'lgan qatorni bashorat qilish *oson*.

S7 javobi — bo'lim boshlig'iga bir jumla. “Model y ning o'zgaruvchanligining 82,4 % ini yil bilan bog'lay oldi ($R^2 = 0,823664$), ammo alohida yil uchun bashoratning tipik xatosi $\pm 0,505103$ t/ga — bu reja maydonida 0,71 mln tonna donga teng, ya'ni model *trendni* yaxshi ko'rsatadi, *alohida yilni* esa qo'pol ko'rsatadi.”

Qoida: R^2 hech qachon s_e siz keltirilmaydi. Ular turli savollarga javob beradi va ularning reytingi bir xil emas.

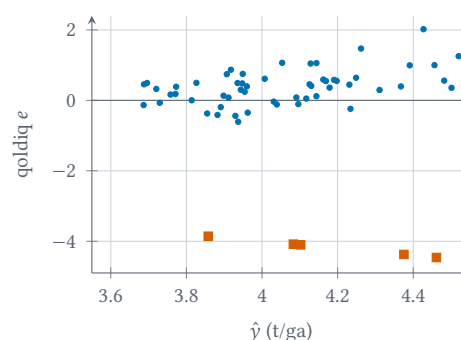
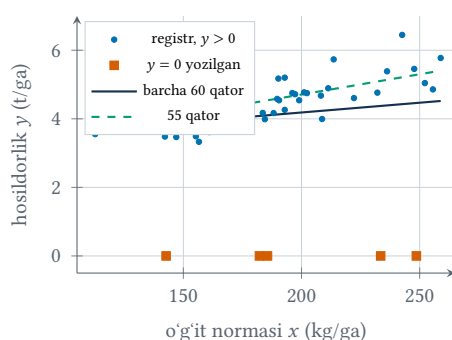
4.3 3-parda: qoldiqlar registrdagi xatoni topadi (S8–S10)

Registr holicha

Tuman registri bo'yicha ($n = 60$, tozalashsiz):

$$\hat{y} = 3,044582 + 0,005699 x, \quad R^2 = 0,026896, \quad s_e = 1,370254 \text{ t/ga}.$$

Bu natija bo'lim boshlig'iga “hosildorlik va o'g'it normasi orasida deyarli bog'lanish yo'q” degan xulosani beradi. Xulosa **noto'g'ri**, va uni noto'g'ri qilgan narsa modelda emas.



2-rasm. Chapda — registr va ikkita chiziq. O'ngda — qoldiqlar diagrammasi: qizil kvadratlar pastda *aniq bir to'g'ri chiziqda* yotadi. Aynan shu geometriya xatoni fosh qiladi.

S8: nima uchun buzuvchi qatorlar chiziq hosil qiladi

Agar qator uchun y aynan 0 bo'lsa, uning qoldig'i

$$e_i = 0 - \hat{y}_i = -(b_0 + b_1 x_i)$$

bo'ladi — ya'ni x ning *chiziqli* funksiyasi, qiyaligi $-b_1$. Tasodifiy shovqin bunday tekis chiziq hosil qilmaydi; **bitta umumiy sabab** hosil qiladi. Diagrammada 5 ta nuqta shu chiziqda yotadi: 15, 21, 46, 47 va 57-tumanlar. Ularning o'g'it normalari 233,5, 182,2, 185,6, 248,6 va 142,7 kg/ga.

Registrga qaytib qaralganda ularning *yalpi hosil* ustuni bo'sh ekani aniqlanadi: nol — “hosil bo'lmagan” emas, **“ma'lumot yo'q”**. Buni statistik test emas, *qoldiqlar diagrammasi* topdi. Ma'ruzadagi 31 ta film ($n = 2467$) bilan bir xil nuqson.

S9: bir xil nuqson, ikki xil oqibat

	registr (60)	tozalangan (55)	Nima o'zgardi
b_1	0,005699	0,011805	qiyalik 107,1490 % ga o'zgardi
b_0	3,044582	2,348289	
R^2	0,026896	0,525778	“bog'lanish yo'q” → “bog'lanish bor”
s_e (t/ga)	1,370254	0,443978	3,0863 marta kichrayadi

Generator ichidagi haqiqiy qiyalik 0,01250 edi. Tozalangan baho undan atigi $-0,000695$ ga farq qiladi; registr bahosi esa 9,7870 marta uzoqroq.

S9 ning yarashtiruvchi javobi. Film misolida 31 ta buzuv qator 2 467 ta kuzatuv orasida “cho'kib ketdi” va qiyalikni atigi 0,4650 % ga surdi. Bu yerda 5 ta buzuv qator 60 ta kuzatuv orasida qiyalikni 107,1490 % ga surdi — ya'ni taxminan 230 barobar kuchliroq.

Nuqson bir xil, n boshqacha. Ma'ruzada aynan shu ogohlantirish berilgan edi: “keyingi safar $n = 30$ bo'lishi mumkin”. Shuning uchun buzuv qatorni tuzatish qarori *natijaning kattaligiga* qarab emas, *ma'lumotning to'g'riligiga* qarab qabul qilinadi.

S10: “tuzatish” ning uch usuli va ularning narxi

Usul	Qachon to'g'ri	Qachon noto'g'ri
Manbaga qaytib, haqiqiy qiymatni topish	Har doim birinchi variant; registrda birlamchi hujjat bor	Vaqt yoki ruxsat yo'q bo'lsa — lekin bu “qilib bo'lmaydi” degani emas, “hali qilinmadi” degani
Qatorni chiqarib tashlash va <i>buni yozib qo'yish</i>	Qiymat qayta tiklanmaydi va n yetarli	Chiqarib tashlash <i>tanlab</i> qilinsa (faqat noqulay qatorlar) — bu 11-haftadagi <i>p</i> -hacking ning shakli
Nolni o'rtacha bilan almashtirish	Deyarli hech qachon (bu yerda emas)	O'rtacha bilan to'ldirish tarqoqlikni sun'iy kamaytiradi va s_e ni yolg'on kichraytiradi

Bu keysda birinchi usul tanlanadi, ikkinchisi esa *zaxira* sifatida hisobotda ko'rsatiladi: “5 tuman bo'yicha yalpi hosil ustuni bo'sh; tahlil 55 tuman bo'yicha bajarildi; ro'yxat ilovada”.

4.4 4-parda: L-I-N-E — va I sharti buziladi (S11–S13)

To'rtta shart, nomlangan dalil bilan

Shart	Dalil (D1)	Xulosa
L Chiziqlilik	Uchdan bir qismlarning o'rtacha qoldig'i: $-0,287035$; $+0,500185$; $-0,213151$	Shubhali: $-$, $+$, $-$ tartibi egrilik belgisi
I Bog'liqsizlik	$\text{lag-1} = 0,789704$ vs chegara $0,377195$; DW = $0,387164$	BUZILGAN
N Normallik	Qiyshilik $-0,4810$; Shapiro–Wilk $p = 0,746984$	Buzilmagan
E Teng dispersiya	Birinchi 13 yil SD = $0,404927$; oxirgi 13 yil SD = $0,574625$; nisbat $1,4191$	Buzilmagan (qo'pol mezon < 2)

Halol e'tirof: L va I ni bu yerda AJRATIB bo'lmaydi

1-rasmning pastki qismidagi *to'lqin* ikki xil sababdan kelib chiqishi mumkin: (a) bog'lanish egri (L buzilgan) yoki (b) qoldiqlar ketma-ket bog'liq (I buzilgan). Vaqt qatorida x tartib bilan bir xil bo'lgani uchun bu ikki sabab *bir xil rasmni* beradi va faqat qoldiqlar diagrammasi bilan ajratilmaydi.

Amaliy oqibat esa **ikkalasida ham bir xil**: yil bo'yicha to'g'ri chiziq uzoq muddatli bashorat uchun yaroqsiz. Shuning uchun 6-pardadagi qaror ikkala talqinda ham o'zgarmaydi — va bu javobning kuchi.

S11–S12: I sharti sonlar bilan

Qoldiqlarning ishorasi 26 imkoniyatdan atigi 2 marta o'zgaradi; bog'liqsiz qoldiqlarda taxminan $(n - 1)/2 = 13$ marta kutiladi. Lag-1 korrelyatsiyasi 0,789704, chegara $z_{0,975}/\sqrt{27} = 0,377195$ — **ikki barobardan ko'p**. Darbin–Uotson (F180):

$$DW = 0,387164, \quad 2(1 - \rho) = 2(1 - 0,789704) = 0,420592, \quad \text{ayirma } 0,033428.$$

Ikki ko'rsatkich bir-biriga mos — ular *bir xil* narsani ikki xil shkalada o'lchaydi.

S13: buzilgan shartning aniq narxi

Nima buzilmaydi. $b_1 = 0,134864$ va $b_0 = -266,798445$ baribir to'g'ri hisoblanadi. Eng kichik kvadratlar shartlarni so'ramaydi.

Nima buziladi. s_e ga tayanadigan *har qanday aniqlik bayonoti*. AR(1) uchun qo'pol qoida:

$$n_{\text{eff}} = n \frac{1 - \rho}{1 + \rho} = 27 \times \frac{0,210296}{1,789704} = 3,172590.$$

Ya'ni 27 yillik qator taxminan 3,17 ta bog'liqsiz kuzatuvga teng ma'lumot beradi. Aniqlik bahosi shu nisbatning kvadrat ildizicha, ya'ni taxminan 2,9173 **marta** optimistik bo'lib chiqadi.

Taqqoslash uchun bir xil model, boshqa mamlakatlar: Qozog'iston — lag-1 = $-0,293276$, DW = 2,365583, shart *bajarilgan*; Turkmaniston — lag-1 = $0,649858$, DW = 0,690680, shart *buzilgan*. Bir xil fayl, bir xil model, uch xil natija: shart har safar qaytadan tekshiriladi.

4.5 5-parda: ikki ta'sirchan nuqta, ikki xil qaror (S14–S15)**S15: leveraj va ta'sirchanlik — bir narsa emas**

D1 da eng katta leveraj 1992 va 2018-yillarda ($h = 0,140212$, o'rtacha $2/n = 0,074074$). Bu faqat x ning chetdaligidan kelib chiqadi va y ga *umuman* bog'liq emas. Eng katta Kuk masofasi esa 2018-yilda: $D = 0,564248$, chegara $4/27 = 0,148148$. 1992-yilning leveraji xuddi shunday katta, ammo uning Kuk masofasi atigi 0,013359 — chunki uning qoldig'i kichik ($-0,189577$), 2018-niki esa katta ($-1,232053$).

S14: ikki nuqta, bir xil diagnostika

	Tojikiston, kartoshka, 1995	Qozog'iston, sholi, 1992	Farq
Kuk D	0,724102	0,835555	Ikkalasi ham $4/n = 0,148148$ dan yuqori
Leveraj h	0,098087	0,140212	Qozog'istonda eng katta
Studentlashgan qoldiq b_1 ning o'zgarishi	3,649147	3,201152	Yaqin
	0,468036 $\rightarrow$ 0,564322 (+20,5723 %)	0,061415 $\rightarrow$ 0,073294 (+19,3426 %)	Deyarli bir xil
R^2 ning o'zgarishi	0,460020 $\rightarrow$ 0,712811	0,567978 $\rightarrow$ 0,739118	Deyarli bir xil
Qo'shni yillar	1994 = 11,167; 1995 = 27,900; 1996 = 10,770	1992 = 3,992, keyin 1995 ga qadar 2,193 ga tushib, sekin tiklanadi	Mana shu farq hal qiladi

Tojikiston 1995. Qiymat qo'shnilarining o'rtachasidan 2,5436 marta yuqori va keyingi yili avvalgi darajaga qaytadi. Hech qanday mexanizm ikki barobar sakrashni va darhol qaytishni tushuntirmaydi. $\Rightarrow$ **manbani tekshirish;** tasdiqlansa saqlash, aks holda chiqarib tashlash va *buni hisobotda yozib qo'yish*.

Qozog'iston 1992. Bu *yakka* sakrash emas — 1992–1995 davomida bir yo'nalishdagi pasayish, keyin sekin tiklanish. Bu real tarixiy o'zgarish (sug'orish tizimining qulashi davri). $\Rightarrow$ nuqtani **saqlash** va *modelni* o'zgartirish (masalan 1992–1998 ni alohida rejim deb qarash).

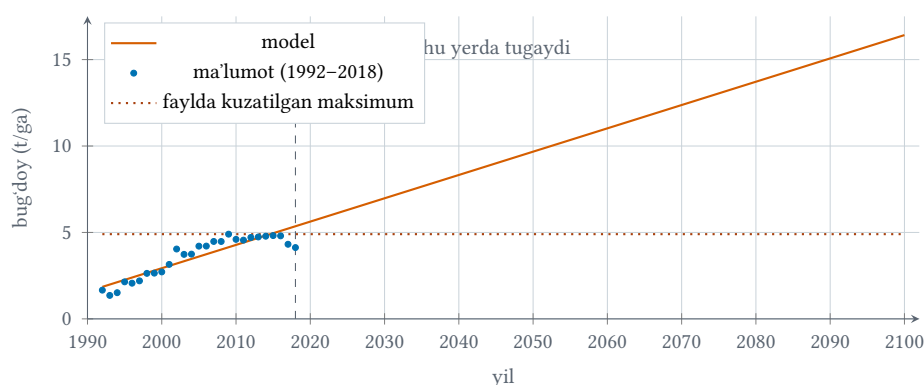
Qoida: qaror *ma'lumotning kelib chiqishidan* chiqadi, natijadan emas. " R^2 chiroyliroq bo'lsin" deb nuqta o'chirish — bu 11-haftadagi *p-hacking* ning regressiyadagi shakli.

4.6 6-parda: bashorat so'rovi — va qisman rad javob (S16–S18)

Model nima deydi

yil	$\hat{y}$ (t/ga)	ma'lumotdan tashqari qadam	holat
2018	5,358053	0	ma'lumot ichida
2019	5,492917	1	ekstrapolyatsiya (bir qadam)
2025	6,302104	7	ekstrapolyatsiya
2030	6,976427	12	ekstrapolyatsiya
2040	8,325071	22	ma'nosiz
2100	16,416939	82	ma'nosiz

Faylda kuzatilgan eng yuqori bug'doy hosildorligi (besh mamlakat, 27 yil) — 4,901 t/ga (O'zbekiston, 2009). Model 2040 uchun undan 1,6986 marta, 2100 uchun esa 3,3497 marta yuqori son beradi.



3-rasm. Model chegarani bilmaydi. $R^2 = 0,823664$ butun o'q bo'ylab o'zgarmaydi va hech qanday ogohlantirish bermaydi — ogohlantirishni *tahlilchi* beradi.

S16: model ogohlantirdimi?

Yo'q. Modelning o'zida "ma'lumot qayerda tugadi" degan tushuncha yo'q. R^2 , s_e , b_1 — hech biri 2040 so'ralganda o'zgarmaydi. Chegarani bilish — *modelning* emas, *tahlilchining* vazifasi.

Ekstrapolyatsiyaning ikkinchi turi: noto'g'ri obyekt

Birinchi tur — x oralig'idan chiqish. Ikkinchi tur ancha xavfliroq, chunki x oralig'i to'g'ri bo'lib qoladi. Ma'ruzadagi ochiq ma'lumot bilan qilingan tajriba: Qozog'iston kartoshkasi uchun tuzilgan model ($b_1 = 0,588033$, $s_e = 0,667950$ t/ga) o'sha yillarga O'zbekiston kartoshkasiga qo'llanganda $RMSE = 12,514502$ t/ga beradi — modelning o'z s_e sidan 18,7357 **marta** yomonroq. x oralig'i to'g'ri edi; *obyekt* noto'g'ri edi.

S17: javob xati — nimani berish va nimani bermaslik

Javob xati (namuna), 2018-yil 21-dekabr

1-band — bajarildi. 1992–2018-yillarda bug'doy hosildorligi o'rtacha yiliga 0,134864 t/ga yuqori qiymat bilan birga o'zgargan; qatorning umumiy o'sishi 3,506476 t/ga.

2-band — bajarildi, ogohlantirish bilan. $R^2 = 0,823664$, $s_e = 0,505103$ t/ga. Model *trendni* ishonchli ko'rsatadi, alohida yilni esa $\pm 0,5$ t/ga aniqlikda — reja maydonida bu 0,707144 mln tonna. Bundan tashqari qoldiqlar bog'liqsiz emas ($\text{lag-1} = 0,789704$; $DW = 0,387164$), shuning uchun 27 yil taxminan 3,17 ta bog'liqsiz kuzatuvga teng ma'lumot beradi va yuqoridagi aniqlik bahosi *optimistik*.

3-band — bajarildi, tuzatish bilan. Registrning 5 qatorida yalpi hosil ustuni bo'sh va hosildorlik nol bo'lib yozilgan. Tozalashdan keyin bog'lanish $\hat{y} = 2,348289 + 0,011805 x$, $R^2 = 0,525778$, $s_e = 0,443978$ t/ga. Bu bog'lanish, sabab emas: o'g'it normasi bilan birga o'zgaradigan boshqa omillar bu tahlilda ajratilmagan.

4-band — qisman rad etiladi.

- 2019: 5,492917 t/ga beriladi — bir qadamlik ekstrapolyatsiya, tipik xato $\pm 0,505103$ t/ga (koridor [4,987814; 5,998020]; reja maydonida [6,982940; 8,397229] mln tonna, kengligi 1,414288 mln tonna). Koridor s_e dan olingan va *bashorat* oralig'i emas.
- 2025 va 2030: faqat *stsenariy* sifatida (6,302104 va 6,976427 t/ga), byudjet hujjatiga asos sifatida emas.
- 2040: **berilmaydi**. Model 8,325071 t/ga deydi — faylda hech qachon kuzatilmagan darajadan 1,6986 marta yuqori. Bu son modelning y haqidagi bilimi emas, uning to'g'ri chiziqli ekanligining oqibati.

Taklif. 2040 raqami o'rniga: (a) uch stsenariyli koridor (past/o'rta/yuqori), (b) oxirgi 10 yil bo'yicha alohida model, (c) agronomik chegara bilan cheklangan model. Uchalasi ham "bitta son" bermaydi — va bu *halol* natija.

S18: sabab haqida nima ayta olamiz

Hech narsa. Bu tahlilda faqat *birga o'zgarish* o'lchandi. Yil hosildorlikni "oshirmaydi": yil — shunchaki tartib o'qi. Registrda ham o'g'it normasi bilan hosildorlik birga o'zgaradi, ammo ular bilan birga sug'orish, tuproq, navlar va xo'jaliklarning imkoniyatlari ham o'zgaradi. Bu omillarni ajratish — 13-haftaning mavzusi.

5 Tavsiya etilgan qaror

Qaror	Asos (son bilan)	Kim bajaradi
2019 bashorati beriladi	$\hat{y} = 5,492917$ t/ga; koridor $\pm 0,505103$; bir qadamlik ekstrapolyatsiya	Tahlil bo'limi
2040 raqami berilmaydi	8,325071 t/ga — kuzatilgan maksimumdan 1,6986 marta yuqori	Tahlil bo'limi, yozma asos bilan
Registr tuzatiladi	5 qatorda yalpi hosil bo'sh; tuzatilgach b_1 0,005699 $\rightarrow$ 0,011805	Registr xizmati
Model qayta quriladi	Qoldiqlar bog'liqsiz emas; $n_{\text{eff}} = 3,172590$	Tahlil bo'limi, 13-haftadagi vositalar bilan
Mintaqaviy qatorlar qayta ko'riladi	Tojikiston 1995: $D = 0,724102$; Qozog'iston 1992: $D = 0,835555$	Mintaqaviy monitoring

Qarorning bir jumlasini. Chiziq qurildi va o'qildi; qiyalik 0,134864 t/ga har yilda; ammo modelning shartlari qisman buzilgani va 2040 so'rovi ma'lumot oralig'idan 22 yil chetda ekani uchun tahlil bo'limi *bitta son o'rniga chegaralari ko'rsatilgan javob* beradi.

6 Cheklovlar — keysning o'ziga qarshi dalillar

1. $n = 27$ juda kichik. Qatorda 27 nuqta bor, va bog'liqlik hisobga olinganda ma'lumot hajmi $n_{\text{eff}} = 3,172590$ ga teng. Bunday hajmda *har qanday* model bahosi qo'pol.
2. **Chiziqlilik shubhali.** Uchdan bir qismlarning o'rtacha qoldig'i $-0,287035$, $+0,500185$, $-0,213151$ — egrilik belgisi. Egri model (x^2 yoki logarifm) bu ma'lumotga ko'proq mos kelishi mumkin, lekin bu 12-haftaning mavzusi emas.
3. **Yil — o'zgaruvchi emas, hisoblagich.** Yil hech narsani o'lchamaydi; u faqat vaqt o'qi. Ma'noli model x sifatida sug'orish, o'g'it, nav yoki yog'ingarchilikni olishi kerak edi — ular bo'limda mavjud emas.
4. **Registr faraziy.** D_3 — o'quv ma'lumoti. Uning qiyalik qiymati (0,011805) hech qanday holatda haqiqiy ko'rsatkich sifatida keltirilmasligi kerak.
5. **Bashorat oralig'i berilmadi.** $\pm s_e$ koridori — *qo'pol* baho. To'g'ri bashorat oralig'i b_1 ning standart xatosini talab qiladi va u 13-haftada beriladi.
6. **Ikki chetlashgan yil.** 2017 va 2018 qoldiqlari $-0,907188$ va $-1,232053$; ikkinchisining Kuk masofasi 0,564248. Qatorning oxiri trenddan ajralib turadi, va ekstrapolyatsiya aynan shu uchdan boshlanadi.
7. **Sabab yo'q.** Keysda hech bir bog'lanish sabab sifatida talqin qilinmadi va qilinishi ham mumkin emas.

7 Muhokama savollari (seminar uchun)

№	Savol	Blum · qiyinlik
M1	Bo'lim boshlig'i: " R^2 82% — bu yaxshi model". Unga s_e ni ishlatib javob bering.	Baholash · 4
M2	Agar registrda 5 emas, 1 ta noll qator bo'lsa, qoldiqlar diagrammasi uni topa oladimi?	Tahlil · 5
M3	I sharti buzilgan qatorda b_1 ni hisoblash <i>umuman</i> ma'nolimi?	Baholash · 5
M4	Tojikiston 1995 ni chiqarib tashlash qarori qanday hujjat bilan rasmiylashtiriladi?	Yaratish · 5
M5	"2040 raqami byudjet uchun <i>shart</i> " — tahlilchi bosim ostida qanday yozadi?	Baholash · 6
M6	Agar 2019 haqiqiy qiymati 4,9 chiqsa, model "xato qildi" deb hisoblanadimi?	Baholash · 5
M7	O'rtachaga qaytish (F182) bu qatorda qanday ko'rinishda bo'lishi mumkin?	Tahlil · 6
M8	Registr tahlilida "o'g'it normasi hosildorlikni oshiradi" deyish nima uchun taqiqlangan?	Tushunish · 3